Espaços de Sobolev

Questão 85. Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ em $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$, isto quer dizer que f é limitado ($|f(t)| \leq \|f\|_\infty$, para todo $t \in \mathbb{R}$) e

$$[f]_\alpha = \sup_{t \neq s} \frac{|f(t) - f(s)|}{|s - t|^\alpha} < \infty.$$

Suponha que U é um aberto e $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$. Mostre que $f \circ u$ está em $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$ e

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]^\alpha_{\beta,U}.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a composição de duas funções com regularidade de **Hölder** resulta em uma função cuja regularidade é dada pelo produto dos expoentes α e β. A tese central é a obtenção de uma estimativa a priori para a norma do espaço $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$.

Fundamentação Teórica: A fundamentação baseia-se na definição de **Espaços de Hölder** e suas propriedades algébricas. Consultamos Gilbarg & Trudinger (Capítulo 4), onde a norma de Hölder é definida como a soma da norma do supremo ($\|\cdot\|_\infty$) e a seminorma de Hölder ($[\cdot]_\gamma$).

Estratégias:

1. **Estimativa da Norma do Supremo:** Demonstrar que a composição $f \circ u$ permanece limitada em $\overline{U}$, utilizando a hipótese de que f é globalmente limitada em $\mathbb{R}$.

2. **Análise da Variação Incremental:** Aplicar a definição de continuidade de **Hölder** para f sobre a imagem de u, e subsequentemente a continuidade de **Hölder** de u sobre o domínio $\overline{U}$.

3. **Dedução do Expoente:** Mostrar que a combinação das desigualdades resulta no expoente $\alpha\beta$ para a distância $|x - y|$.

4. **Fechamento da Norma:** Somar a estimativa da norma do supremo com a seminorma obtida para validar a desigualdade final.

Solução:

Iniciamos a análise controlando a norma do supremo da função composta $v = f \circ u$. Dado que $u(x) \in \mathbb{R}$ para todo $x \in \overline{U}$ e que a função f é globalmente limitada em $\mathbb{R}$ por $\|f\|_\infty$, temos:

$$|v(x)| = |f(u(x))| \leq \|f\|_\infty, \quad \forall x \in \overline{U}.$$

Dessa forma, estabelecemos a primeira estimativa a priori:

$$\|f \circ u\|_\infty \leq \|f\|_\infty \quad (*_1)$$

Para a estimativa da seminorma de **Hölder**, fixamos $x, y \in \overline{U}$ com $x \neq y$. Como, por hipótese $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$, então para variação de f, obtemos que:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha |u(x) - u(y)|^\alpha \quad (*_2)$$

Além disso, a regularidade de $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$ implica para a variação de u, que:

$$|u(x) - u(y)| \leq [u]_{\beta,U} |x - y|^\beta \quad (*_3)$$

Substituindo a desigualdade $(*_3)$ em $(*_2)$, obtemos:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha \left([u]_{\beta,U} |x - y|^\beta\right)^\alpha \leq [f]_\alpha [u]^\alpha_{\beta,U} |x - y|^{\alpha\beta}.$$

Dividindo ambos os lados por $|x - y|^{\alpha\beta}$ e tomando o supremo sobre $x, y \in \overline{U}$ com $x \neq y$, isolamos a seminorma de **Hölder** de ordem $\alpha\beta$:

$$\boxed{[f \circ u]_{\alpha\beta} \leq [f]_\alpha [u]^\alpha_{\beta,U} \quad (*_4)}$$

Finalmente, utilizando a definição da norma total no espaço $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$, que é a soma da norma do supremo com a seminorma de **Hölder**, temos:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} = \|f \circ u\|_\infty + [f \circ u]_{\alpha\beta}.$$

Aplicando as estimativas $(*_1)$ e $(*_4)$ nesta soma, chegamos ao resultado final:

$$\boxed{\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]^\alpha_{\beta,U}.}$$

■

Síntese da Construção:
A prova demonstra que a regularidade de **Hölder** é preservada sob composição, embora ocorra uma **perda de regularidade** no sentido de que o expoente resultante é o produto dos expoentes originais ($\alpha\beta$), sendo este estritamente menor que qualquer um dos expoentes iniciais para $\alpha, \beta \in (0, 1)$. Logicamente, o fluxo foi:

$$\text{Limitada} \to \text{Variação de } f \text{ em } u \to \text{Variação de } u \text{ em } x \to \text{Soma de Normas.}$$

◇

Aprofundamento Teórico
Esta propriedade é crucial para a teoria de **Regularidade Elíptica**. Quando lidamos com equações do tipo $-\Delta u = f(u)$, a regularidade de u (frequentemente em $C^{1,\beta}$ ou $W^{2,p}$) implica que $f(u)$ herda a regularidade de f composta com u. Se f fosse apenas localmente de **Hölder**, a limitação global $\|f\|_\infty$ não seria dada, mas a prova permaneceria válida desde que u fosse limitada (o que é garantido por $\overline{U}$ ser compacto). Historicamente, a transição de C^k para $C^{k,\alpha}$ permitiu a Schauder resolver a equação de Poisson com dados contínuos, superando a limitação de que $u \in C^2$ não é garantido apenas por $f \in C^0$.

◇

Questão 86. Mostre que a derivada fraca $\dfrac{\partial u}{\partial x_j}$ de uma função $u \in L^1_{loc}(U)$ quando existe é única.

Análise e Estratégia:
Análise do Enunciado: A questão exige a demonstração da unicidade do elemento $v \in L^1_{loc}(U)$ que satisfaz a definição de derivada fraca de uma função u em relação à variável x_j. A tese é que, se dois elementos satisfazem a mesma condição integral para todas as funções de teste, eles devem coincidir quase sempre em U.
Fundamentação Teórica: A base teórica reside na definição de **Derivada Fraca** e no **Lema Fundamental do Cálculo de Variações**. Consultamos Brezis (Capítulo 9), onde a derivada fraca é introduzida via integração por partes formal, e Evans (Capítulo 5), que discute a densidade de $C^\infty_c(U)$ em espaços L^p.
Estratégias:

1. **Definição de Hipóteses:** Supor a existência de duas funções $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$ que atuam como derivadas fracas de u em relação a x_j.

2. **Construção da Diferença:** Subtrair as identidades integrais correspondentes a v_1 e v_2 para isolar a diferença $(v_1 - v_2)$.

3. **Aplicação do Lema Fundamental:** Utilizar o fato de que se a integral de uma função L^1_{loc} contra qualquer função de teste $\phi \in C^\infty_c(U)$ é nula, então a função é nula quase sempre.

4. **Conclusão:** Estabelecer a igualdade $v_1 = v_2$ q.s. em U.

Solução:
Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $u \in L^1_{loc}(U)$. Por definição, dizemos que $v \in L^1_{loc}(U)$ é a derivada fraca de u em relação a x_j, denotada por $\frac{\partial u}{\partial x_j}$, se para toda função de teste $\phi \in C^\infty_c(U)$ for satisfeita a identidade:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = -\int_U v\phi dx \quad (*_1)$$

Suponhamos que existam duas funções $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$ que satisfaçam a condição de derivada fraca de u. Assim, para qualquer $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos simultaneamente:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = -\int_U v_1 \phi dx \quad (*_2) \quad \text{e} \quad \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = -\int_U v_2 \phi dx \quad (*_3)$$

Subtraindo a equação $(*_3)$ da equação $(*_2)$, obtemos:

$$0 = -\int_U v_1 \phi dx - \left(-\int_U v_2 \phi dx \right) = \int_U (v_2 - v_1) \phi dx$$

Portanto, a diferença $w = v_2 - v_1$ satisfaz a seguinte condição para todo $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\boxed{\int_U w \phi dx = 0}$$

Sendo $w \in L^1_{loc}(U)$, aplicamos o **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou a propriedade de que $C_c^\infty(U)$ é denso em $L^p(K)$ para qualquer compacto $K \subset U$). Este lema estabelece que, se uma função localmente integrável anula a integral contra toda função de teste com suporte compacto, então essa função deve ser nula quase sempre em U.
Logo:

$$w(x) = 0 \quad \text{q.s. em } U \implies v_2(x) = v_1(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Concluímos, portanto, que a derivada fraca, quando existe, é única a menos de um conjunto de medida nula. ■

Síntese da Construção:
A unicidade da derivada fraca é uma consequência direta da densidade das funções de teste $C_c^\infty(U)$ no espaço de funções integráveis. O fluxo lógico foi:

Hipótese de Duplicidade $\to$ Linearidade da Integral $\to$ Ortogonalidade a C_c^∞ $\to$ Nulidade q.s.

Aprofundamento Teórico
A unicidade da derivada fraca é o que permite a definição consistente de operadores diferenciais em espaços de funções menos regulares. Do ponto de vista da **Teoria das Distribuições**, a derivada fraca de u é precisamente a distribuição $\partial_j u$. Como a aplicação de uma distribuição a uma função de teste é única, a representação dessa distribuição por uma função $v \in L^1_{loc}$ (quando possível) deve ser única.
Se u possuísse derivadas fracas distintas, a noção de ∇u **fraco** estaria comprometida, tornando impossível a definição de normas em espaços de Sobolev como $W^{1,p}(U)$, onde a norma depende explicitamente da unicidade de $\frac{\partial u}{\partial x_j}$.

Questão 87. Seja $u_m \in W^{1,p}(U)$ uma sequência tal que $u_m \to u$ em $L^p(U)$ e $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \to g$ em $L^p(U)$. Mostre que existe a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ e que esta derivada fraca é igual a g.

Análise e Estratégia:
Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que o limite de uma sequência de funções em $W^{1,p}(U)$, onde tanto as funções quanto suas derivadas convergem em $L^p(U)$, preserva a relação de derivação fraca no limite. A tese é a identificação de g como a derivada fraca de u em relação a x_j.
Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se na definição de **Derivada Fraca** e nas propriedades de convergência em espaços L^p. A ferramenta principal é a **Desigualdade de Hölder**, que garante que a convergência em norma L^p implica a convergência das integrais contra funções de teste em $L^{p'}$, onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de convergência em espaços de Sobolev.
Estratégias:

1. **Identidade de Integração:** Partir da definição de derivada fraca para cada elemento u_m da sequência.
2. **Passagem ao Limite no Lado Esquerdo:** Demonstrar que $\displaystyle\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$ converge para $\displaystyle\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$ utilizando a convergência $u_m \to u$ em L^p.

3. **Passagem ao Limite no Lado Direito:** Demonstrar que $\int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j}\phi dx$ converge para $\int_U g\phi dx$ utilizando a convergência $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \to g$ em L^p.
4. **Identificação Final:** Mostrar que a identidade resultante no limite coincide exatamente com a definição de derivada fraca para u, identificando g como tal.

Solução:

Como $u_m \in W^{1,p}(U)$, cada u_m possui uma derivada fraca $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \in L^p(U)$. Portanto, por definição, para qualquer função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, é válida a identidade:

$$\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = -\int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j}\phi dx \quad (*_1)$$

Analisamos agora o comportamento do lado esquerdo da igualdade $(*_1)$ quando $m \to \infty$. Consideramos a diferença:

$$\left|\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx - \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx\right| = \left|\int_U (u_m - u)\frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx\right|.$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder**, onde p é o expoente da sequência e p' é o expoente conjugado $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1\right)$, temos:

$$\left|\int_U (u_m - u)\frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx\right| \leq \|u_m - u\|_{L^p(U)} \left\|\frac{\partial \phi}{\partial x_j}\right\|_{L^{p'}(U)}.$$

Visto que $\phi \in C_c^\infty(U)$, a derivada $\frac{\partial \phi}{\partial x_j}$ é contínua com suporte compacto, logo pertence a $L^{p'}(U)$. Como $u_m \to u$ em $L^p(U)$, a norma $\|u_m - u\|_{L^p(U)} \to 0$. Portanto:

$$\lim_{m\to\infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \quad (*_2)$$

Analogamente, analisamos o lado direito de $(*_1)$. Denotamos $v_m = \frac{\partial u_m}{\partial x_j}$ e sabemos que $v_m \to g$ em $L^p(U)$. Novamente, via **Desigualdade de Hölder**:

$$\left|\int_U v_m \phi dx - \int_U g\phi dx\right| = \left|\int_U (v_m - g)\phi dx\right| \leq \|v_m - g\|_{L^p(U)} \|\phi\|_{L^{p'}(U)}.$$

Como $v_m \to g$ em $L^p(U)$, a norma $\|v_m - g\|_{L^p(U)} \to 0$. Assim:

$$\lim_{m\to\infty} \left(-\int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j}\phi dx\right) = -\int_U g\phi dx \quad (*_3)$$

Tendo convergência em ambos os membros da identidade $(*_1)$, podemos passar ao limite no sinal de igualdade:

$$\lim_{m\to\infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \lim_{m\to\infty} \left(-\int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j}\phi dx\right).$$

Substituindo os resultados $(*_2)$ e $(*_3)$, obtemos a relação:

$$\boxed{\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = -\int_U g\phi dx \quad (*_4)}$$

A identidade $(*_4)$ é precisamente a definição de derivada fraca para a função u em relação à variável x_j, com g atuando como a derivada. Como $g \in L^p(U) \subset L^1_{loc}(U)$, a condição de integrabilidade local está satisfeita.
Concluímos que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ existe e que:

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = g \quad \text{q.s. em } U.$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra a estabilidade do operador de derivação fraca sob a topologia de L^p. O raciocínio foi fundamentado pela linearidade da integral e pelo controle de erro via norma de Hölder, seguindo o fluxo:

$$\text{Identidade de } u_m \to \text{Convergência de } L^p \to \text{Limite de Integrais} \to \text{Definição de } \partial_j u.$$

Aprofundamento Teórico

Este resultado prova que o espaço de Sobolev $W^{1,p}(U)$ é um **Espaço de Banach**. Se u_m for uma sequência de Cauchy em $W^{1,p}$, então $u_m \to u$ em L^p e $\nabla u_m \to g$ em L^p. A Questão 87 garante que u possui derivadas fracas e que $\nabla u = g$, logo $u \in W^{1,p}(U)$, provando que o espaço é completo.

Sob a ótica da **Teoria das Distribuições**, isso equivale a dizer que a operação de derivação $\partial_j : \mathcal{D}'(U) \to \mathcal{D}'(U)$ é contínua em relação à topologia de distribuições. Quando a distribuição $\partial_j u$ pode ser representada por uma função L^p, dizemos que a função possui regularidade de Sobolev.

Questão 88. Seja U conexo e $u \in W^{1,p}(U)$ tal que

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0 \quad \text{para todos } j = 1, 2, \ldots, n \quad \text{e } \phi \in C_c^\infty(U).$$

Mostre que u é constante, q.s. em U. Se $|U| = \infty$ e $p < \infty$ devemos ter u constante igual a 0.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A hipótese dada é que a derivada fraca de u em relação a cada variável x_j é nula, ou seja, o **Gradiente Fraco** $\nabla u = 0$ quase sempre em U. A tese divide-se em duas partes: primeiro, provar que u é constante quase sempre, dado que U é conexo; segundo, provar que, sob a condição de medida infinita do domínio e pertinência a L^p $(p < \infty)$, a única constante possível é zero.

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se na técnica de **Regularização por Convolução**, cujas propriedades de convergência e preservação de derivadas foram construídas e validadas nas **Questões 4 e 5**. O argumento central utiliza o fato de que funções suaves com gradiente nulo em domínios conexos são constantes. Referências principais: Brezis (Capítulo 9) e Evans (Capítulo 5.3).

Estratégias:

1. **Regularização:** Definir a sequência de funções suavizadas $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ e demonstrar que suas derivadas clássicas são nulas.

2. **Uso da Conexão:** Aplicar o resultado do cálculo clássico para concluir que u_ε é constante em cada componente conexo.

3. **Passagem ao Limite:** Utilizar a convergência $u_\varepsilon \to u$ em $L^p_{loc}(U)$ para transferir a propriedade de ser constante para u.

4. **Análise de Medida:** Para o caso $|U| = \infty$, utilizar a norma de L^p para forçar a constante a ser zero.

Solução:

A hipótese $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0$ para todo $\phi \in C_c^\infty(U)$ implica, por definição, que a derivada fraca $\dfrac{\partial u}{\partial x_j} = 0$ quase sempre em U para todo $j = 1, \ldots, n$. Portanto, $\nabla u = 0$ q.s. em U.

Consideremos a função de regularização $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com supp $\eta \subset B_1(0)$ e $\displaystyle\int \eta = 1$. Para $\varepsilon > 0$, definimos a função suave $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ em $U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$. Pela propriedade da convolução, $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$ e a derivada clássica de u_ε coincide com a convolução da derivada fraca de u com η_ε:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \int_U \frac{\partial u}{\partial x_j}(y) \eta_\varepsilon(x - y) dy$$

Como $\dfrac{\partial u}{\partial x_j} = 0$ q.s. em U, temos que $\dfrac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = 0$ para todo $x \in U_\varepsilon$ e todo $j = 1, \ldots, n$. Assim:

$$\boxed{\nabla u_\varepsilon = 0 \text{ em } U_\varepsilon \quad (*_1)}$$

Visto que U é conexo, U_ε também é conexo para ε suficientemente pequeno. Portanto:

$$u_\varepsilon(x) = C_\varepsilon \quad \text{para todo } x \in U_\varepsilon \quad (*_2)$$

Além disso, $u_\varepsilon \to u$ em $L^p_{loc}(U)$ quando $\varepsilon \to 0$. Assim, para qualquer $V \subset\subset U$ limitado, temos:

$$\|u - C_\varepsilon\|_{L^p(V)} \to 0$$

Isso implica que u é igual a uma constante C quase sempre em U, ou seja,

$$\boxed{u(x) = C \quad \text{q.s. em } U}.$$

Agora, consideremos a hipótese $|U| = \infty$ com $p < \infty$. Dado que $u \in W^{1,p}(U)$, obrigatoriamente $u \in L^p(U)$. Calculamos a norma de u:

$$\|u\|^p_{L^p(U)} = \int_U |u(x)|^p dx = \int_U |C|^p dx = |C|^p \int_U 1 dx = |C|^p |U|$$

Se $C \neq 0$, então $\|u\|^p_{L^p(U)} = |C|^p \cdot \infty = \infty$, o que contradiz a hipótese de que $u \in L^p(U)$. Para que a integral seja finita com $|U| = \infty$, a única possibilidade é:

$$\boxed{C = 0}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova articula a transição entre a noção de derivada fraca e a derivada clássica via regularização. A conexão do domínio é a peça chave que permite a propagação da nulidade do gradiente para a constância da função. O fluxo lógico foi:

$$\nabla u = 0 \text{ (fraco)} \to \nabla u_\varepsilon = 0 \text{ (clássico)} \to u_\varepsilon = C_\varepsilon \to u = C \text{ q.s.} \to L^p \text{ com } |U| = \infty \implies C = 0.$$

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de espaços de Sobolev com valores médios nulos e para a prova da **Desigualdade de Poincaré**. A exigência de que U seja conexo é indispensável; se U fosse a união de dois abertos disjuntos $U_1 \cup U_2$, u poderia assumir constantes distintas C_1 e C_2 em cada componente, mantendo $\nabla u = 0$.

Do ponto de vista da análise funcional, este teorema afirma que o núcleo (ker) do operador gradiente

$$\nabla : W^{1,p}(U) \to L^p(U; \mathbb{R}^n),$$

consiste precisamente das funções constantes. Quando $|U| = \infty$ e $p < \infty$, a única constante que pertence ao espaço L^p é a função nula, o que torna o operador ∇ injetivo neste caso específico.

Questão 89.

(a) Sejam $u \in W^{1,p}(U), v \in W^{1,q}(U)$. Mostre que $uv \in W^{1,1}(U)$ e que $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$;

(b) Se $v \in W^{1,\infty}(U)$ então $uv \in W^{1,p}(U)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é estender a regra do produto do cálculo clássico para o contexto de derivadas fracas. No item (a), deve-se mostrar que o produto de duas funções de Sobolev pertence a $W^{1,1}(U)$, assumindo-se que os expoentes p, q satisfaçam a condição de integrabilidade $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$. No item (b), a regularidade de v é elevada para L^∞, o que permite que o produto uv permaneça no espaço $W^{1,p}(U)$.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na técnica de **Regularização por Convolução**** (estudada nas

Questões 4 e 5). A estratégia consiste em aplicar a regra do produto a funções suaves (onde a validade é trivial) e passar ao limite utilizando a **Desigualdade de Hölder**.

Estratégias:

1. **Aproximação:** Definir sequências de regularização $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ e $v_\varepsilon = v * \eta_\varepsilon$.
2. **Identidade Clássica:** Utilizar a regra do produto para as funções suaves u_ε e v_ε.
3. **Passagem ao Limite:** Provar que os termos $u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon$ e $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon$ convergem em $L^1(U)$ para $u\nabla v$ e $v\nabla u$, respectivamente.
4. **Fechamento em $W^{1,p}$:** Para o item (b), utilizar as normas de L^∞ para mostrar que a resultante pertence a $L^p(U)$.

<u>**Solução**</u>:

(a): Sejam u_ε e v_ε as regularizações de u e v via convolução com η_ε. Como $u_\varepsilon, v_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$, a regra do produto clássica é válida:

$$\nabla(u_\varepsilon v_\varepsilon) = u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \quad (*_1)$$

Para qualquer função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos a identidade:

$$\int_U (u_\varepsilon v_\varepsilon)\nabla\phi \, dx = -\int_U (u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon)\phi \, dx \quad (*_2)$$

Analisamos a convergência de cada termo quando $\varepsilon \to 0$. Pela **Desigualdade de Hölder**, e assumindo $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$:

$$\int_U |u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon - u\nabla v| \, dx \leq \|u_\varepsilon - u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^q} + \|u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon - \nabla v\|_{L^q}$$

Visto que $u_\varepsilon \to u$ em L^p e $\nabla v_\varepsilon \to \nabla v$ em L^q, o lado direito converge a zero. Analogamente, $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \to v\nabla u$ em $L^1(U)$. Passando ao limite na relação $(*_2)$, obtemos:

$$\int_U (uv)\nabla\phi \, dx = -\int_U (u\nabla v + v\nabla u)\phi \, dx \quad (*_3)$$

A identidade $(*_3)$ prova que uv possui derivada fraca e que:

$$\boxed{\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u \quad (*_4)}$$

Como $u\nabla v \in L^1$ e $v\nabla u \in L^1$ (via Hölder), temos $uv \in W^{1,1}(U)$.

Item (b): Agora, suponha $v \in W^{1,\infty}(U)$. Isso implica que $v \in L^\infty(U)$ e $\nabla v \in L^\infty(U; \mathbb{R}^n)$. Analisamos a norma L^p do produto uv:

$$\|uv\|_{L^p(U)} \leq \|v\|_{L^\infty(U)} \|u\|_{L^p(U)} < \infty \quad (*_5)$$

Para o gradiente $\nabla(uv)$, utilizamos a regra do produto obtida em $(*_4)$:

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} = \|u\nabla v + v\nabla u\|_{L^p(U)} \leq \|u\nabla v\|_{L^p(U)} + \|v\nabla u\|_{L^p(U)}$$

Aplicando a desigualdade $\|fg\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^\infty}$:

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p} \|\nabla v\|_{L^\infty} + \|v\|_{L^\infty} \|\nabla u\|_{L^p} < \infty \quad (*_6)$$

As estimativas $(*_5)$ e $(*_6)$ garantem que $uv \in L^p(U)$ e $\nabla(uv) \in L^p(U)$, logo:

$$\boxed{uv \in W^{1,p}(U)}.$$

■

<u>**Síntese da Construção**</u>:

A prova estende a linearidade da derivada para produtos de funções de Sobolev. O ponto crítico é a utilização da regularização para justificar a regra do produto e a aplicação da desigualdade de Hölder para garantir que os termos resultantes permaneçam integráveis. O fluxo lógico foi:

$$\text{Regularização} \to \text{Regra Clássica} \to \text{Limite } L^p \to \text{Regra Fraca} \to \text{Estabilidade em } W^{1,p}.$$

Aprofundamento Teórico

Este resultado demonstra que $W^{1,\infty}(U)$ atua como um **multiplicador** para o espaço $W^{1,p}(U)$. De forma mais geral, se $u \in W^{k,p}(U)$ e $v \in W^{k,\infty}(U)$, então $uv \in W^{k,p}(U)$.

É importante notar que, se $p < \infty$ e $q < \infty$ com $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > 1$, o produto uv pode não pertencer a $L^1(U)$, e a derivada fraca não estaria bem definida no sentido de L^1. Por isso, a condição de $v \in W^{1,\infty}$ no item (b) é fundamental para **preservar** o expoente p da função u. Esse comportamento é análogo ao fato de que L^∞ é a única álgebra entre os espaços L^p para $p < \infty$.

Questão 90. Seja $u \in W^{2,p}(U)$. Mostre que $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a demonstração de que as derivadas fracas de segunda ordem comutam. A hipótese $u \in W^{2,p}(U)$ garante que u e todas as suas derivadas fracas de até segunda ordem pertencem a $L^p(U)$. A tese é a igualdade quase sempre (q.s.) das funções que representam as derivadas mistas $\partial_{x_i}\partial_{x_j} u$ e $\partial_{x_j}\partial_{x_i} u$.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na definição de **Derivada Fraca** aplicada sucessivamente. O ponto central é a utilização de funções de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, para as quais a comutatividade das derivadas clássicas é garantida pelo Teorema de Clairaut. Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de $W^{2,p}$.

Estratégias:

1. **Aplicação da Definição:** Utilizar a definição de derivada fraca para a segunda derivada $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$ contra uma função de teste ϕ.
2. **Comutatividade Clássica:** Inverter a ordem de derivação na função de teste ϕ, que é de classe C^∞.
3. **Reversão da Definição:** Reconhecer que a integral resultante corresponde à definição de derivada fraca para a ordem $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$.
4. **Unicidade:** Aplicar a unicidade da derivada fraca (provada na Questão 86) para concluir a igualdade q.s.

Solução:

Seja $u \in W^{2,p}(U)$. Por definição, a derivada fraca $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$ é a única função $v_{ij} \in L^p(U)$ tal que, para toda função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos:

$$\int_U v_{ij}\phi\, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} dx \quad (*_1)$$

Analogamente, a derivada fraca $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$ é a única função $v_{ji} \in L^p(U)$ tal que, para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\int_U v_{ji}\phi\, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} dx \quad (*_2).$$

Como $\phi \in C_c^\infty(U)$, de $(*_1)$ $(*_2)$, obtemos:

$$\begin{aligned}\int_U (v_{ij} - v_{ji})\phi\, dx &= \int_U v_{ij}\phi\, dx - \int_U v_{ji}\phi\, dx = \int_U u\frac{\partial^2\phi}{\partial x_i \partial x_j}dx - \int_U u\frac{\partial^2\phi}{\partial x_j \partial x_i}dx \\ &= \int_U u\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2\phi}{\partial x_j \partial x_i}\right)dx = \int_U u\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2\phi}{\partial x_i \partial x_j}\right)dx \\ &= \int_U u.0dx = 0,\end{aligned}$$

onde usamos o teorema de comutatividade das derivadas para funções de classe C^∞.
Isso implica que:

$$\int_U (v_{ij} - v_{ji})\phi\, dx = 0, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

Pelo **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou pela unicidade da derivada fraca provada anteriormente (**Questão 86**)), temos que:

$$v_{ij} - v_{ji} = 0 \quad \text{q.s. em } U$$

Portanto, provamos que:

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i} \quad \text{q.s. em } U}.$$

■

Síntese da Construção:
A prova transfere a propriedade de comutatividade das derivadas clássicas para o regime fraco através da função de teste. A lógica foi linear:

$$\text{Definição de } \partial_{ij}u \text{ e } \partial_{ji}u \to \text{Comutatividade de } \partial_{ij}\phi \to \text{Unicidade q.s.}$$

Aprofundamento Teórico
Este resultado é fundamental para a definição do **Hessiano Fraco** de uma função em $W^{2,p}(U)$. A simetria do Hessiano é a propriedade que permite a aplicação de técnicas de integração por partes em problemas de minimização de energia, como nos funcionais de Dirichlet.
Note que esta propriedade não depende de p, desde que a função pertença a $W^{2,p}$. No entanto, a interpretação geométrica da simetria das derivadas mistas está intimamente ligada ao fato de que o operador Laplaciano $\Delta = \sum \partial_{ii}$ é a traço do Hessiano. A comutatividade garante que a estrutura de segunda ordem de Sobolev seja análoga à estrutura de funções C^2, permitindo a generalização de teoremas de regularidade elíptica.

Para a resolução da Questão 91, utilizaremos o seguinte resultado fundamental da teoria de espaços de Sobolev, cuja base técnica de regularização foi construída no **Questão 4** desta lista.

Teorema (**Teorema da Coincidência**). Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $u \in W^{1,p}(U)$. Então, a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ **coincide** quase sempre com a derivada clássica $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em todo ponto $x \in U$ onde esta última existe.

Demonstração: Seja $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ uma **função regularizante** tal que $\operatorname{supp}\eta \subset B_1(0)$, $\eta \geq 0$ e $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x)dx = 1$. Para $\varepsilon > 0$, definimos a função regularizante $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n}\eta(x/\varepsilon)$, a qual possui suporte em $B_\varepsilon(0)$. Definimos então o domínio:

$$U_\varepsilon = \{x \in U : \operatorname{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$$

A função suavizada $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ é definida por:

$$u_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} u(x-y)\eta_\varepsilon(y)dy, \quad x \in U_\varepsilon$$

Sabemos que $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$. Uma propriedade fundamental da convolução é que a derivada clássica de u_ε coincide com

a convolução da derivada fraca de u com η_ε:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} * \eta_\varepsilon\right)(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y)\eta_\varepsilon(y)dy$$

Como $\dfrac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, analisamos a convergência de $\dfrac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}$ para $\dfrac{\partial u}{\partial x_j}$ em $L^p(U_\varepsilon)$. Pela definição de convolução e utilizando o fato de que $\displaystyle\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y)dy = 1$, temos:

$$\begin{aligned}\left\|\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j}\right\|^p_{L^p(U_\varepsilon)} &= \int_{U_\varepsilon} \left|\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y)\left(\frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x)\right)dy\right|^p dx \\ &\leq \int_{U_\varepsilon}\left(\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y)\left|\frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x)\right|^p dy\right)dx\end{aligned}$$

Onde aplicamos a **Desigualdade de Jensen**, visto que η_ε é uma função não-negativa com integral unitária. Trocando a ordem de integração via Teorema de Fubini, obtemos:

$$\left\|\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j}\right\|^p_{L^p(U_\varepsilon)} \leq \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y)\left(\int_{U_\varepsilon}\left|\frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x)\right|^p dx\right)dy$$

A integral interna representa a norma da translação da função $\dfrac{\partial u}{\partial x_j}$ em L^p. Pela propriedade de **continuidade da translação no** L^p ($\lim_{y\to 0}\|f(\cdot - y) - f(\cdot)\|_{L^p} = 0$), a integral interna converge para zero uniformemente para todo $y \in B_\varepsilon(0)$ quando $\varepsilon \to 0$. Logo:

$$\left\|\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j}\right\|_{L^p(U_\varepsilon)} \to 0, \quad \text{quando } \varepsilon \to 0.$$

Como toda sequência convergente em $L^p(U)$ admite uma subsequência que converge quase sempre, existe $\varepsilon_k \to 0$ tal que:

$$\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}(x) \to \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Por outro lado, suponha que u seja diferenciável no sentido clássico em $x_0 \in U$. Utilizando a definição de u_ε e a mudança de variável $z = x - \varepsilon y$, podemos escrever:

$$u_\varepsilon(x) = \int_{B_1(0)} u(x - \varepsilon y)\eta(y)dy$$

Como u é diferenciável em x_0, podemos aplicar a regra de **derivação sob o sinal da integral** (conforme discutido na Questão 22) para obter:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial}{\partial x_j}[u(x_0 - \varepsilon y)]\eta(y)dy = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0 - \varepsilon y)\eta(y)dy$$

Visto que u é diferenciável em x_0, a função $\dfrac{\partial u}{\partial x_j}$ é contínua em x_0. Como η é limitada e possui suporte compacto em $B_1(0)$, podemos passar ao limite $\varepsilon \to 0$ dentro da integral:

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0)\eta(y)dy = \frac{\partial u}{\partial x_j}_{\text{clássica}}(x_0)\int_{B_1(0)}\eta(y)dy$$

Como $\displaystyle\int \eta = 1$, temos que $\displaystyle\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \frac{\partial u}{\partial x_j}_{\text{clássica}}(x_0)$.

Como a sequência $\dfrac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}$ converge simultaneamente para a derivada fraca (q.s.) e para a derivada clássica (pontualmente), concluímos que a derivada fraca e a clássica coincidem quase sempre em U. $\square$

Questão 91. Seja $U = B_2(0)$ e:

(a) definindo

$$v(x) = \begin{cases} 2 - |x|, & \text{se } |x| \leq 1 \\ 1, & \text{se } 1 < |x| \leq 2 \end{cases}$$

mostre que $v \in W^{1,p}(U)$, para todo $1 \leq p \leq \infty$. Calcule ∇v;

(b) Mostre que $v \notin W^{2,p}(U)$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão exige a prova de que $v \in W^{1,p}(U)$ e $v \notin W^{2,p}(U)$. O ponto crítico acontece na **fronteira interna (hipersuperfície)** $\{x : |x| = 1\}$. No item (a), devemos validar a derivada fraca lidando com a singularidade na origem. No item (b), provaremos que $v \notin W^{2,p}(U)$ utilizando o Teorema de Coincidência para identificar o único candidato a derivada fraca e demonstrando que ele falha na identidade integral para uma função de teste $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos a definição de **Derivada Fraca** e o **Teorema da Divergência**. Para a letra (a), aplicaremos a integração sobre domínios perfurados $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$ para anular a contribuição da origem. Para a letra (b), usaremos o fato de que, se $v \in W^{2,p}$, sua derivada fraca deve coincidir com a clássica q.s. Referências: Brezis (Capítulo 9) e Evans (Capítulo 5.3).

Estratégias:

1. **Validação do Gradiente:** Verificar a continuidade de v, definir ∇v via **cases** e validar a identidade fraca usando o Teorema da Divergência em Ω_ε para tratar a singularidade em $x = 0$.

2. **Pertinência a $W^{1,p}$:** Justificar via limitação de v e ∇v em domínio de medida finita.

3. **Contradição para $W^{2,p}$:** Identificar o único candidato w_{ij}, escolher $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$ e mostrar que a integral de volume do candidato não anula, enquanto o lado esquerdo da identidade fraca é zero.

Solução:

(a) Notemos primeiramente que v é contínua, já que em $\{x \in U : |x| = 1\}$ calculando os limites laterais, obtemos:

$$\lim_{|x|\to 1^-} v(x) = \lim_{|x|\to 1^-} (2 - |x|) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{|x|\to 1^+} v(x) = \lim_{|x|\to 1^+} 1 = 1.$$

Como os limites coincidem, v é contínua em U.

A derivada clássica para v é dada por:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \begin{cases} -\dfrac{x_j}{|x|}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Assim, propomos que o gradiente fraco seja $\nabla v = -\dfrac{x}{|x|}\chi_{B_1(0)}$. Para validar, tomamos $\phi \in C_c^\infty(U)$. Dividimos a integral em $B_1(0)$ e no anel $\Omega = B_2(0) \setminus \overline{B_1(0)}$ e usando o **Teorema da Divergência**, obtemos:

$$\begin{aligned} \int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx &= \int_{B_1(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_\Omega v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \\ &= \left(\int_{\partial B_1(0)} v\phi\nu_j d\sigma - \int_{B_1(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \phi dx \right) + \int_\Omega \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \quad (*_1). \end{aligned}$$

Para a segunda integral, aplicamos o Teorema da Divergência em Ω. A fronteira $\partial\Omega$ é $\partial B_2(0) \cup \partial B_1(0)$. A normal exterior ao domínio Ω em $\partial B_2(0)$ é a normal usual ν_{B_2}, enquanto em $\partial B_1(0)$ a normal exterior ao anel aponta para o centro da bola, sendo, portanto, $-\nu$, onde ν é a normal exterior de $B_1(0)$. Como $\phi = 0$ em $\partial B_2(0)$:

$$\int_\Omega \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\partial B_2(0)} \phi(\nu_{B_2})_j d\sigma + \int_{\partial B_1(0)} \phi(-\nu_j) d\sigma = 0 - \int_{\partial B_1(0)} \phi\nu_j d\sigma \quad (*_2).$$

Substituindo $(*_2)$ em $(*_1)$, obtemos:

$$\int_{B_2(0)} v\frac{\partial\phi}{\partial x_j}dx = \int_{\partial B_1(0)} \phi\nu_j d\sigma - \int_{B_1(0)} \left(-\frac{x_j}{|x|}\right)\phi dx - \int_{\partial B_1(0)} \phi\nu_j d\sigma = \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|}\phi dx.$$

Portanto, o gradiente fraco é:

$$\boxed{\nabla v = -\frac{x}{|x|}\chi_{B_1(0)}}.$$

Além disso, como U é limitado, $|v| \leq 2$ e $|\nabla v| \leq 1$ q.s. implicam que $v, \nabla v \in L^\infty(U) \subset L^p(U)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$. Logo,

$$\boxed{v \in W^{1,p}(U), \quad \text{para todo } 1 \leq p \leq \infty}.$$

(b) Suponhamos, por absurdo, que $v \in W^{2,p}(U)$. Pelo teorema de coincidência entre derivadas fracas e clássicas, a derivada fraca $\dfrac{\partial^2 v}{\partial x_i \partial x_j}$ deve coincidir quase sempre com a derivada clássica. Assim, o único candidato a derivada fraca é:

$$w_{ij}(x) = \begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial x_i}\left(-\dfrac{x_j}{|x|}\right) = \dfrac{\delta_{ij}|x|^2 - x_i x_j}{|x|^3}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Para que $v \in W^{2,p}(U)$, a identidade $\displaystyle\int_U \frac{\partial v}{\partial x_j}\frac{\partial \phi}{\partial x_i}dx = -\int_U w_{ij}\phi dx$ deve valer para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$. Escolhemos $\phi \in C_c^\infty(U)$ tal que $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$ e $\phi = 0$ em $\partial B_2(0)$. Para $i = j = 1$:

$$\text{Lado Esquerdo} = \int_{B_1(0)} \left(-\frac{x_1}{|x|}\right) \underbrace{\frac{\partial \phi}{\partial x_1}}_{=0} dx + \int_{B_2 \setminus B_1} \underbrace{\frac{\partial v}{\partial x_1}}_{=0} \frac{\partial \phi}{\partial x_1} dx = 0.$$

No entanto, o lado direito, utilizando o candidato w_{11} e a escolha de ϕ, resulta em:

$$\text{Lado Direito} = -\int_U w_{11}\phi dx = -\int_{B_1(0)} \frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} \cdot 1\, dx - \int_{B_2 \setminus B_1} 0 \cdot \phi dx$$

Calculando a integral em $B_1(0)$ via coordenadas esféricas:

$$\int_{B_1(0)} \frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3}dx = \int_0^1 r^{n-1}\left(\int_{S^{n-1}} \frac{r^2\xi_1^2 - r^2}{r^3} d\sigma(\xi)\right) dr = \left(\int_0^1 r^{n-3}dr\right)\left(\frac{1}{n}\omega_n - \omega_n\right) \neq 0$$

Temos, portanto, $0 = \text{Constante} \neq 0$, o que é um absurdo. Logo, $\boxed{v \notin W^{2,p}(U)}$. ■

<u>Síntese da Construção</u>:

A prova demonstra que a continuidade de v anula os termos de fronteira na primeira derivada, enquanto a singularidade na origem é removível. Contudo, a descontinuidade do gradiente ∇v na **fronteira interna** $|x| = 1$ gera uma contradição fundamental: o único candidato a derivada fraca de segunda ordem não satisfaz a identidade integral para funções de teste constantes no interior. O fluxo lógico foi:

$$\text{Limites Laterais} \to \text{Divergência em } \Omega_\varepsilon \to \nabla v \in L^p \to \text{Candidato } w_{ij} \to \text{Teste } \phi \equiv 1 \to \text{Contradição}.$$

◇

<u>Aprofundamento Teórico</u>

Este exemplo é a ilustração perfeita do conceito de **Traço** em Espaços de Sobolev. Para que uma função definida por partes pertença a $W^{2,p}(U)$, não basta que a função seja contínua ($[\![v]\!] = 0$), é necessário que o traço do gradiente também seja contínuo através da **fronteira interna** ($[\![\nabla v]\!] = 0$).

No caso presente, o salto do gradiente $[\![\nabla v]\!] = 0 - (-\nu) = \nu$ sobre a esfera $\partial B_1(0)$, razão pela qual v falha em pertencer a $W^{2,p}$, ressaltando que a regularidade de Sobolev exige a compatibilidade das derivadas nas junções de domínios.

◇